

台灣觀光旅館 住房率分析與預測

2023–2025 營運實證 · 2026 上半年時間外驗證 (694 筆盲測)

42 個月 × 125 間觀光旅館 | 4,832 筆月度面板資料

一句話

疫後復甦是「多賣房、還沒漲價」；只靠旅館自己的歷史，
次月住房率可預測到 ± 6 個百分點，準到能拿來做定價決策。

資料來源：交通部觀光署觀光旅館營運統計 (2023-01 ~ 2026-06)

四個關鍵數字

105.6 / 99.3

住房率 / ADR 指數 (2023=100)

6.08 pp

次月預測 MAE (勝 4 種簡單基準)

94.5%

模型判斷來自住房率自身慣性

13.14 vs 3.96

台東 / 台中 預測誤差 (東部風險 3×)

三個結論，一個邊界

5 分鐘只要記這一頁：先講結論，後面每一頁再展開原因。

結論 1 復甦是「量增」不是「漲價」

- 住房率指數升到 105.6、ADR 指數仍只有 99.3 (2023 = 100) 。
- 效益：業者還有一輪「拉價」空間，下一步收益成長靠 ADR、不是再衝住房率。

結論 2 次月住房率可預測到 ± 6 個百分點

- MAE 6.08 pp，勝過照抄上月 (7.51)、去年同月 (8.01) 等 4 種簡單方法。
- 效益：第 1 個月的預測準到能進「促銷時機、團體配額、人力配置」的決策。

結論 3 它是「預警雷達」，不是「因果搖桿」

- 模型 94.5% 靠住房率自身慣性；第 6 個月誤差擴大到 8.41 pp。
- 效益：拿它提前一個月看冷暖、排 SOP；不要拿它回答「我該做什麼才能提升住房率」。

邊界 資料是「旅館 × 月」彙總，不是訂單紀錄——全篇為相關非因果，無法分析單筆取消、也無法預測地震颱風等外生衝擊（東部旅館須人工覆核）。

旅館的空房不能庫存，但營運報表永遠慢一個月

這代表 若能在月初就預見次月住房率落點，調價、促銷與排班才有作用空間——這就是本專案要補的時間差。

問題：產能剛性

- 空房不可儲存：當晚未售出的客房，價值在午夜歸零。
- 成本相對剛性：折舊、租金、固定人力不隨住房率同步下降。
- 報表落後一個月：看到低谷時已無法補救。

作法：用歷史慣性做短期預警

- 資料層：42 個月官方月報 → 旅館×月面板 (4,832 筆) 。
- 特徵層：只用 t-1 以前已公布的住房率滯後與季節特徵。
- 模型層：四款候選模型在時間外資料上競賽、擇優。
- 應用層：Streamlit 儀表板 (歷史比較 + 次月預測) 。

效益：能用與不能用

- 能用：提前一個月給住房率落點，平均誤差 6.08 pp 。
- 能用：辨識淡旺季、星等與規模的結構差異，供定價討論。
- 不能用：不是因果工具，無法回答單筆取消或個別顧客行為。
- 不能用：無法預測地震、颱風等外生衝擊。

這是一台「提前 30 天的預警雷達」，不是「可以轉動住房率的搖桿」——模型 94.5% 的判斷來自住房率自身慣性與季節性。

四層資料管線各自可獨立重跑，資料更新後下游不用改程式

這代表 維護成本低：任一層資料更新，只需重新執行下游、不需改動邏輯。

Layer 1

資料擷取與解析

- 抓取 42 個月官方 XLSX
- 解析月報 → hotel_monthly.csv
- 館名標準化、改名對照

Layer 2

特徵工程 (防洩漏)

- lag_1 / lag_2 / lag_3 / lag_12
- roll3 = 前三月住房率均值
- 月份循環 + 縣市、星等 One-Hot

Layer 3

模型訓練與驗證

- 時間切分：訓練 4,138 / 盲測 694
- Pipeline 封裝
Imputer+Scaler+Encoder
- 滾動一個月 + 固定六個月雙軌回測

Layer 4

應用與交付

- app.py：5 大營運分析主題
- pages/：月度預測 (年度 / 每日在 repo，未上線)
- Streamlit Community Cloud 部署

Layer 2 的所有特徵都只取 t-1 以前的數值，補值與標準化全部封裝在 Pipeline 內、只以訓練集擬合 —— 這是整個專案的誠信底線。

42 個月官方月報整理成標準化面板，並修掉一個讓人次膨脹 3–5 倍的解析漏洞

這代表 資料可信度是後面所有結論的前提；所有清理步驟以程式記錄、可完整重現。

4,832 筆

月度面板紀錄

42 個月 × 125 間

42 檔

原始月報 XLSX

data/raw/monthly/

4,138 / 694

訓練 / 盲測筆數

2023-01~2025-12 / 2026 H1

113 間

2025 全年 12 月完整

三年皆在榜 114 間

三個實際處理過的資料問題

- 館名不一致：同一旅館跨年改名，以對照表合併。
- 彙總列誤計：住客國籍年報夾帶「小計 / 國際 / 一般」列，曾使人次膨脹 3–5 倍，以「第二欄為空」規則排除後重新產生。
- 樣本進出：旅館逐年進出場，另以平衡樣本驗證其對模型指標的影響。

口徑宣告

- 加權平均 = $\Sigma \text{已售房晚} \div \Sigma \text{可售房晚}$ (ADR、RevPAR 同理)。
- 簡單平均 = 每個「旅館 × 月」各算一票。
- 兩者在本資料上可差 2–3 個百分點，本簡報每張圖都標明用哪個。

2025 年加權住房率 64.15%，為疫後高點；2024 年只是盤整

這代表 全部為加權口徑，與儀表板「歷史年度營運總覽」一致；營收要分辨「客房」與「含餐飲」。

指標（加權）	2023 年	2024 年	2025 年	2023→2025
加權住房率	60.76%	60.98%	64.15%	+3.39 pp
平均房價 ADR	NT\$4,660	NT\$4,531	NT\$4,629	-31
每可售房收益 RevPAR	NT\$2,831	NT\$2,763	NT\$2,970	+139
已售房晚	585 萬	598 萬	627 萬	+42 萬
客房營收	273 億	271 億	290 億	+18 億
總營收（含餐飲）	595 億	612 億	635 億	+40 億

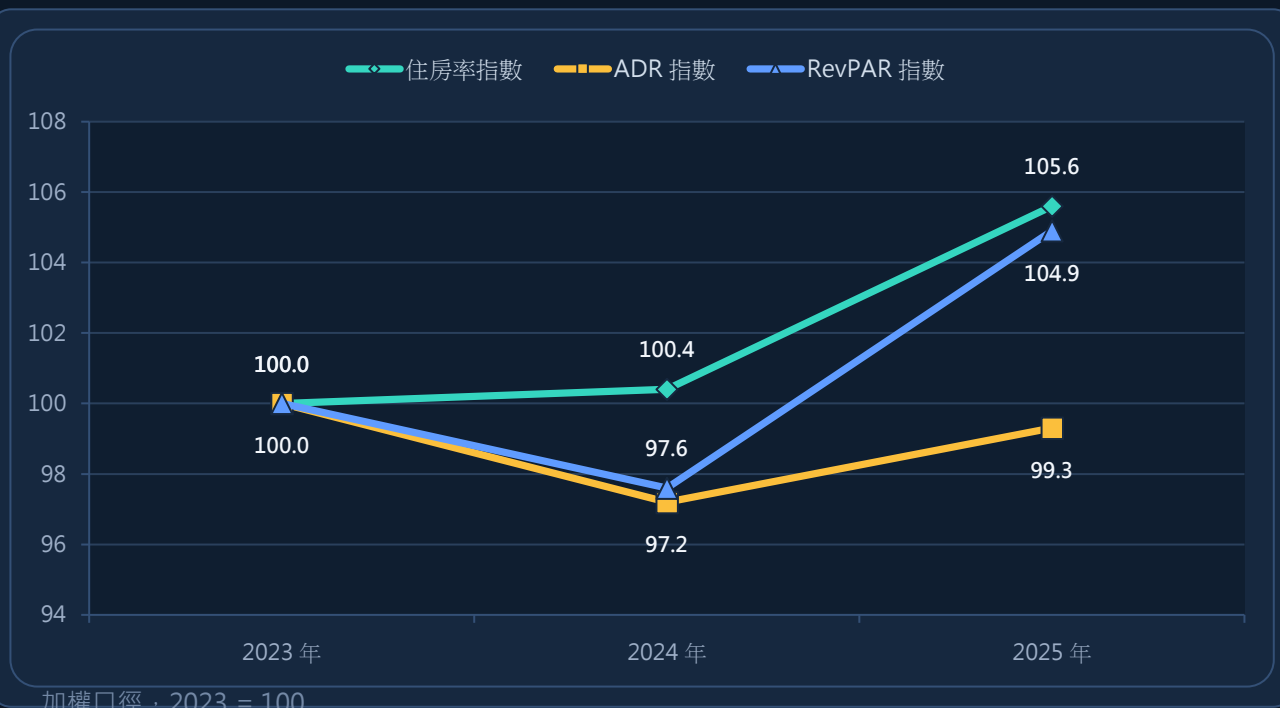
怎麼讀

- 2024 是盤整年：住房率幾乎沒動，ADR 反而跌 129 元。
- 真正放量在 2025：已售房晚單年增 29 萬間。
- 營收口徑：客房 290 億、含餐飲 635 億，不能混用。

RevPAR 與 ADR 的分母是客房，因此一律只用客房營收計算；含餐飲的總營收另計。

2025 的復甦是「多賣房」，不是「漲價」

這代表 下一輪收益成長要靠 ADR，不再是衝住房率 —— 住房率指數已到 105.6、房價指數還在 99.3。



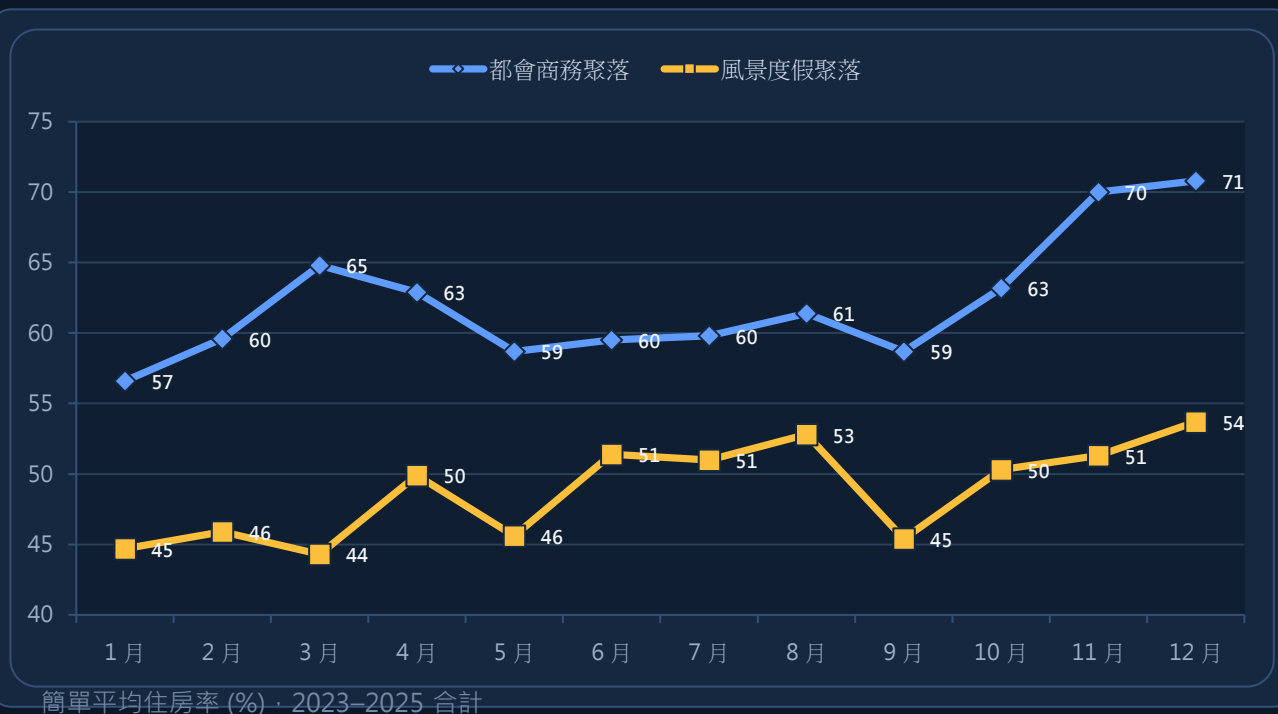
三個指標怎麼讀

- 住房率指數 105.6：需求已回到疫前之上。
- ADR 指數 99.3：名目房價兩年都還沒回到 2023 年水準。
- RevPAR 指數 104.9：= 住房率 × ADR，被價的缺口拖住。

2025 年已售房晚年增 29 萬間，但平均房價仍低於 2023 年 —— 量先回來、價還沒跟上。這是全體觀光旅館的加權平均，個別高檔旅館漲價不會被否認。

都會商務型的「月間」擺盪，其實比風景度假型更大（14 pp vs 9 pp）

這代表 月份特徵對都會型的預測解釋力較大；度假型真正的劇烈落差在「週末 vs 平日」，是日資料層級。



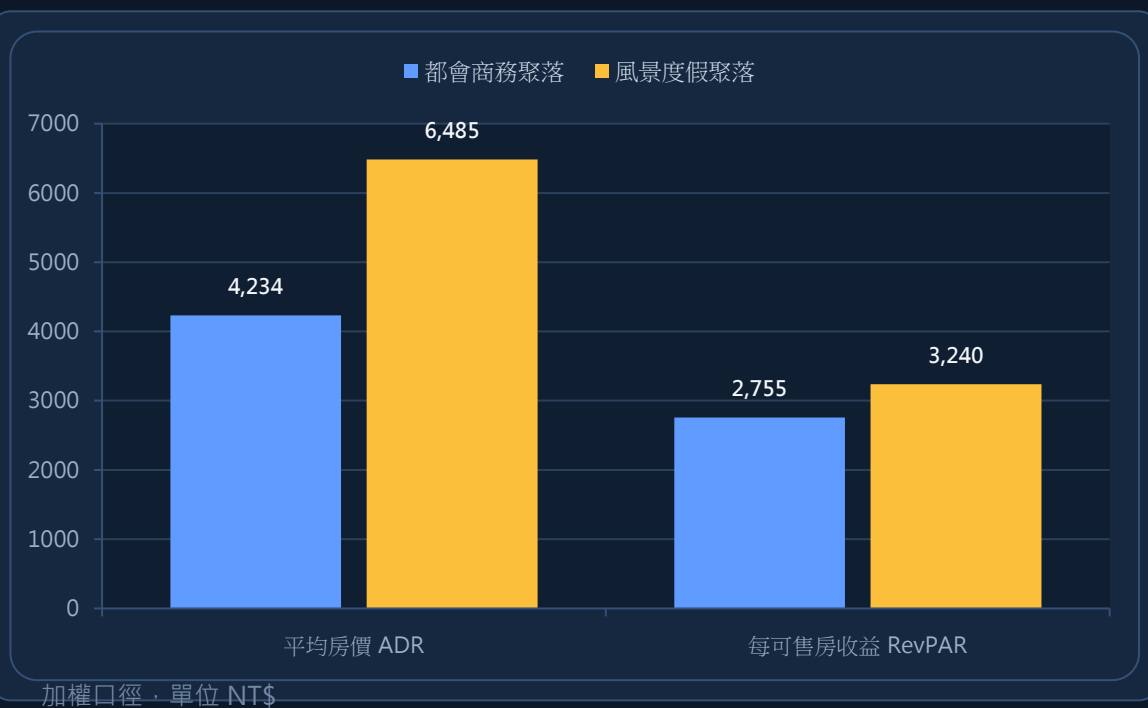
三個事實

- 水準差距：都會全年 62.17%、度假 48.86%，平均每月差約 13.3 pp。
- 擺盪反而都會大：都會 14.2 pp vs 度假 9.4 pp。
- 高點同月：兩類的全年高點都落在 12 月。

本資料只到「月」的粒度；度假型最劇烈的是週末與平日的落差，月平均會把它抹平 —— 所以「都會月間擺盪較大」是資料粒度下的正確結論。

「住房率低」不等於「賺得少」——度假型每房收益反而高於都會型

這代表 跨旅館類型比較要用 RevPAR，只看住房率排行會誤判度假型旅館「經營不佳」。



數字關係

- 住房率：度假 48.86% < 都會 62.17%
- ADR：度假 NT\$6,485 > 都會 NT\$4,234
- RevPAR：度假 NT\$3,240 > 都會 NT\$2,755
- 住房率是「產能利用率」，不是「獲利指標」。

風景度假縣市納入了目的地型高價旅館（日勝生加賀屋、涵碧樓、漢來日月行館），以「高房價、低周轉」經營；都會商務型則是「低房價、高周轉」。兩種模式在 RevPAR 上不對稱。

縣市住房率排行的前段班多是 1-2 間的小樣本，真正的基本盤是台北

這代表 報告先標家數再談排名；台北 38 間、貢獻全台 50.2% 總營收。



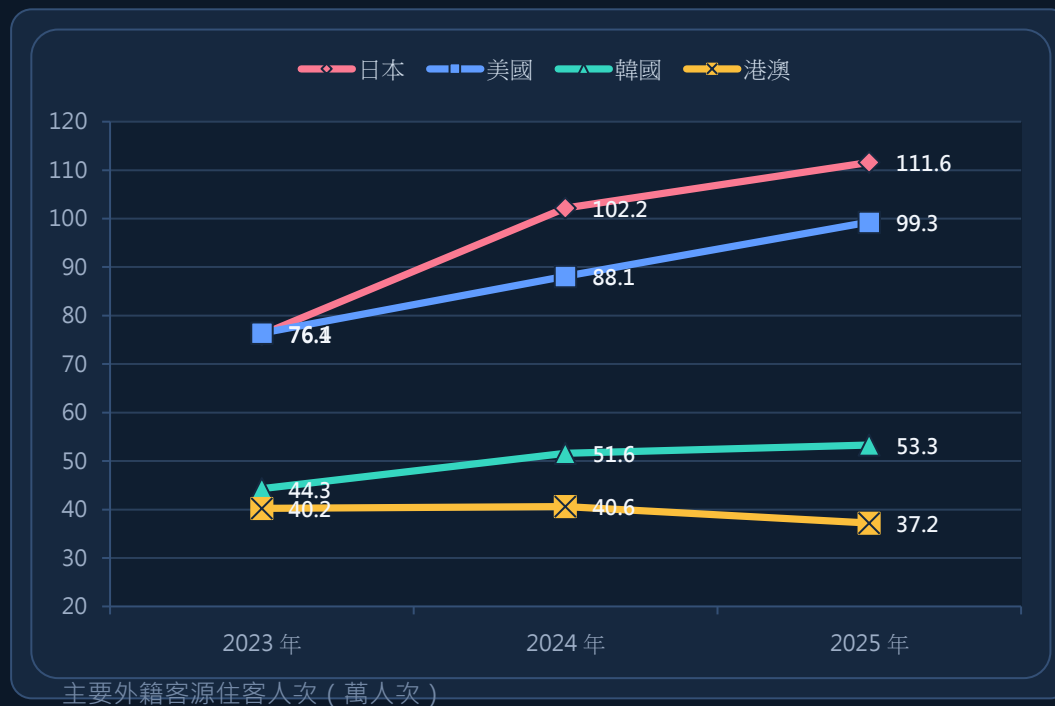
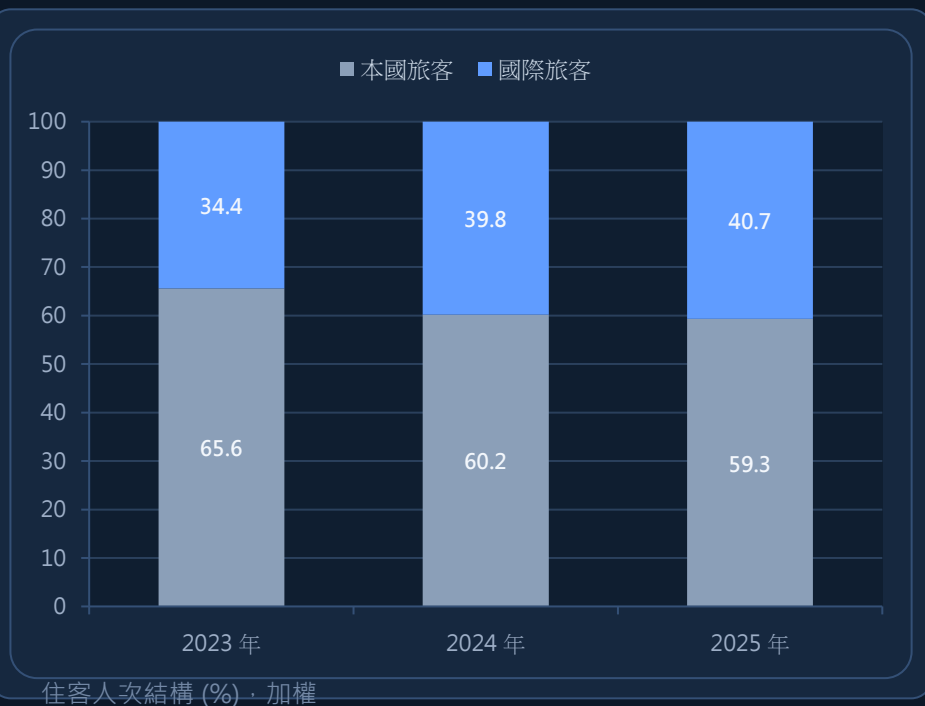
怎麼讀

- 基隆市 82.2% 居首，但全縣市僅 1 間——是單一旅館的表現。
- 台北 69.9%、38 間，兼具規模與代表性。
- 花蓮受 0403 地震衝擊，住房率兩年跌 14.6 pp。

全資料 125 間觀光旅館分布於 19 個縣市，其中 7 個只有 1-2 間。樣本數太少的縣市，平均值容易被單一旅館主導。

國際旅客回到 40.7%、散客比例三年穩定在 77.0%

這代表 自由行是結構性常態 —— OTA 收益管理與數位評價是飯店競爭的主戰場，不是低價團客。



國際佔比三年 +6.3 pp、突破 4 成，填平了都會飯店平日的空房；日本 76→112 萬是最大成長來源，港澳是唯一衰退的。數字為「旅館住客人次」，同一旅客多晚會重複計，遠大於移民署入境人數。

五星每房收益是三星 2.29 倍，八成差距來自房價、不是住房率

這代表 提升 RevPAR 的槓桿是「撐得起更高的房價定位」，把房間填滿的空間有限。

星等	家數	加權住房率	平均房價 ADR	每房收益 RevPAR	營收佔比
卓越五星	1 間	65.1%	NT\$ 6,704	NT\$ 4,364	0.8%
五星級	46 間	65.6%	NT\$ 5,335	NT\$ 3,501	64.3%
四星級	28 間	62.6%	NT\$ 4,174	NT\$ 2,615	20.4%
三星級	23 間	56.7%	NT\$ 2,700	NT\$ 1,530	8.2%
無星等/未評鑑	26 間	48.6%	NT\$ 3,898	NT\$ 1,894	6.3%

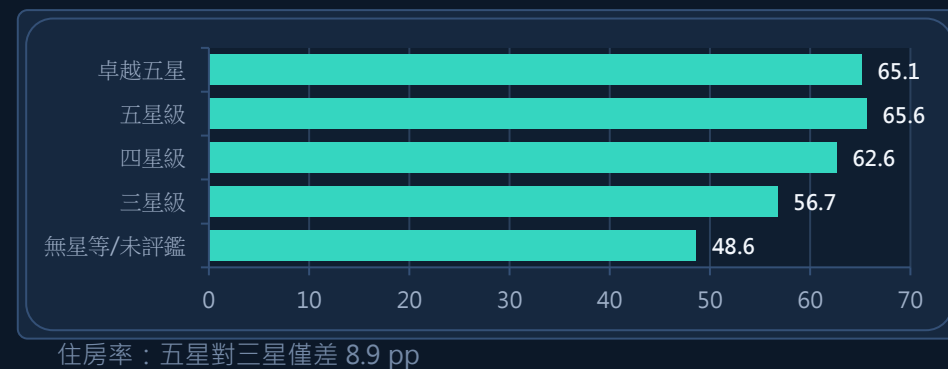
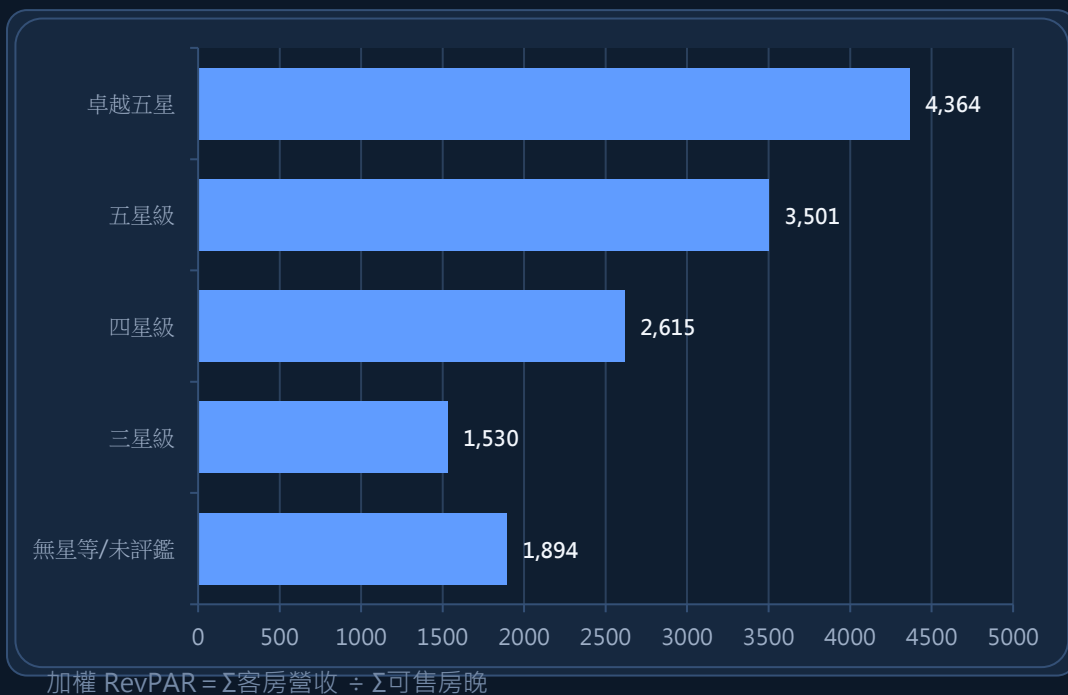
拆解

- 五星對三星：住房率只高 8.9 pp。
- 五星對三星：ADR 高 1.98 倍 ← 主要動力。
- $RevPAR = 住房率 \times ADR$ ，同向相乘 → 差距放大成 2.29 倍。
- 五星級 46 間即佔客房營收 64.3%。

各星等的住房率天花板有限（都在 48.6–65.6% 之間）；真正決定 RevPAR 高低的是房價定位。卓越五星僅 1 間，不宜當類別比較。

同一組數字三個視角：住房率差距有限，房價差距才是 RevPAR 階梯的動力

這代表 給經理人的讀法：提升收益的槓桿在「能不能支撐更高的 ADR」，不是單純追求把房間填滿。



有星等住房率高 16.78 pp，但這是「選擇偏誤」不是「認證效果」

這代表 別以為「送評摘星」就會增加客人——是先有好條件的旅館才去送評。

表象：巨大但危險的差距

住房率 有星等 61.7%、無星等 44.92%，差 16.78 pp。

房價 加權 ADR：有星等 NT\$4,664、無星等 NT\$3,898 (+19.6%)。

口徑提醒 同一差距在加權下縮為 14.8 pp——量級會隨口徑改變。

三個真相：為何不能當因果

反向因果 先有好條件才去送評鑑，不是評鑑帶來好條件。

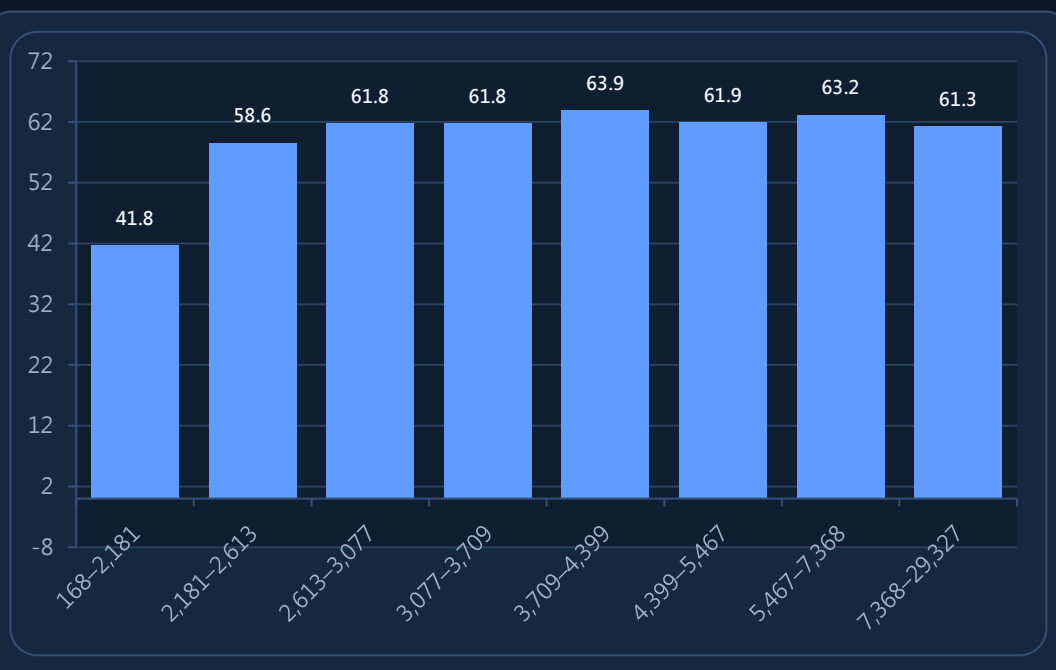
遺漏變數 送評者本身多位於黃金地段、具備宴會廳與泳池、導入國際管理團隊。

組成異質 無星等組僅 26 間，混了高價度假旅館與老舊小旅館，平均值意義薄弱。

本專案立場 星等是「強預測特徵」，不是「可操作的因果槓桿」；報告一律用「相關」不用「造成」。

降價救不了滯銷、規模越大不一定房價越高——兩個結構都是非線性的

這代表 低價是「體質差的結果」不是「促銷手段」；這種「階梯 + 轉折」正是選用樹模型而非線性迴歸的理由。



房價 8 分位；最低價組 41.8% 斷崖，第 2~8 組全在 58.6~63.9% 窄帶 → 非倒 U

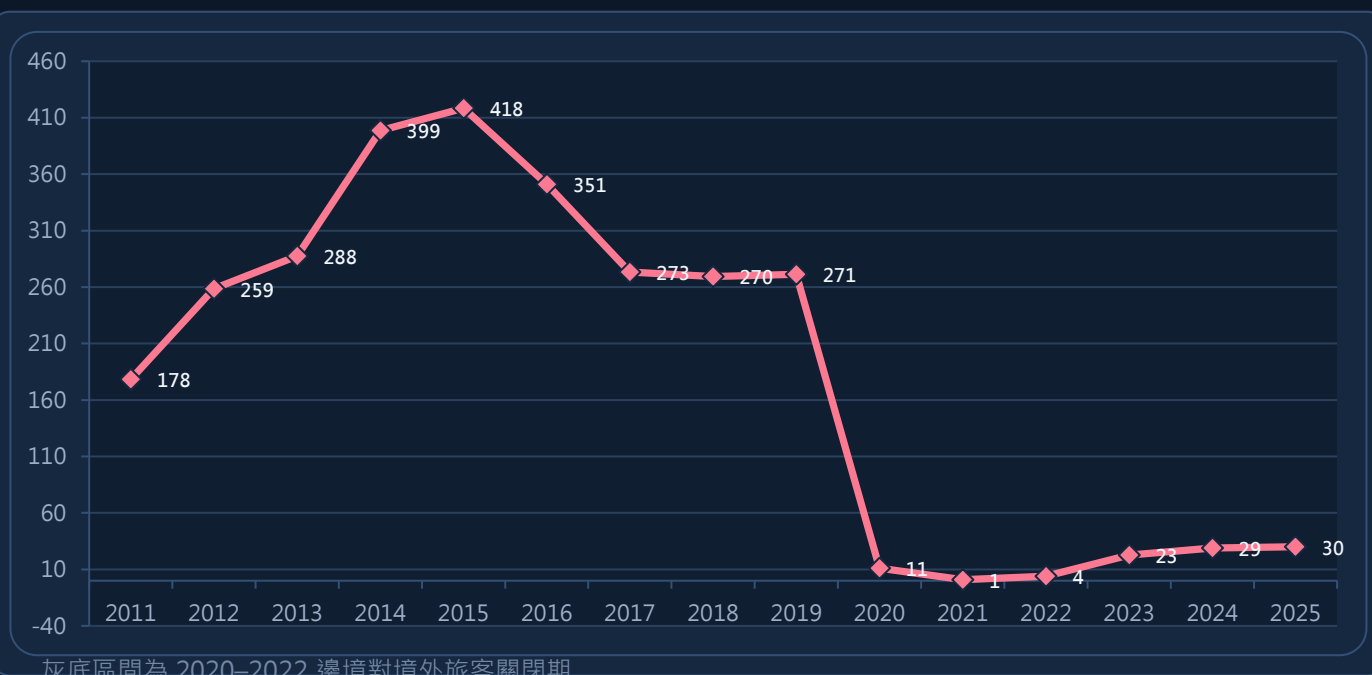


住房率隨規模升 (36.5%→65.2%)，但加權 ADR 呈 U 型——最小組 NT\$5,752 最高 (混入高價度假旅館)

低房價帶多為屋齡偏高、區位條件較弱的旅館，降價仍無法創造需求；小型規模組內部極度異質。兩種關係線性迴歸都抓不到。

模型資料從 2023 年起，是刻意的——陸客量已從 418 萬崩到 30 萬，需求結構換了一個世界

這代表 把 2019 年以前納入訓練，模型會學到一個「陸客佔外籍三成」但不會再現的結構。這是範圍設定，不是資料不足。



三段體制

- 2011–2015：開放陸客，衝到 418 萬人次高峰。
- 2016–2019：管制趨嚴，回落至約 270 萬。
- 2020–2025：邊境關閉歸零；2023 起僅商務 / 轉機，約 22→30 萬。

此圖同時是儀表板「住客國籍與客源結構分析」分頁的一張圖；報告中作為「為何不抓 2012–2019 年報」的視覺後盾。

用 2026 上半年做真正的盲測，不是隨機 K-Fold；特徵一律只取 t-1 以前

這代表 時間序列若用隨機 K-Fold，等於用未來預測過去 —— 這一步做錯，後面的 6.08 就沒有意義。

時間切分

訓練 2023-01~2025-12 (4,138 筆)；盲測 2026-01~06 (694 筆)，選模型前完全未使用。

Pipeline 封裝

SimpleImputer(median) + StandardScaler + OneHotEncoder，三者封裝於 Pipeline，僅以訓練集 fit。

特徵僅取 t-1 以前

occupancy_lag_1/2/3/12、roll3 均由 groupby(旅館).shift() 產生；預測當期時所有特徵皆已公布。

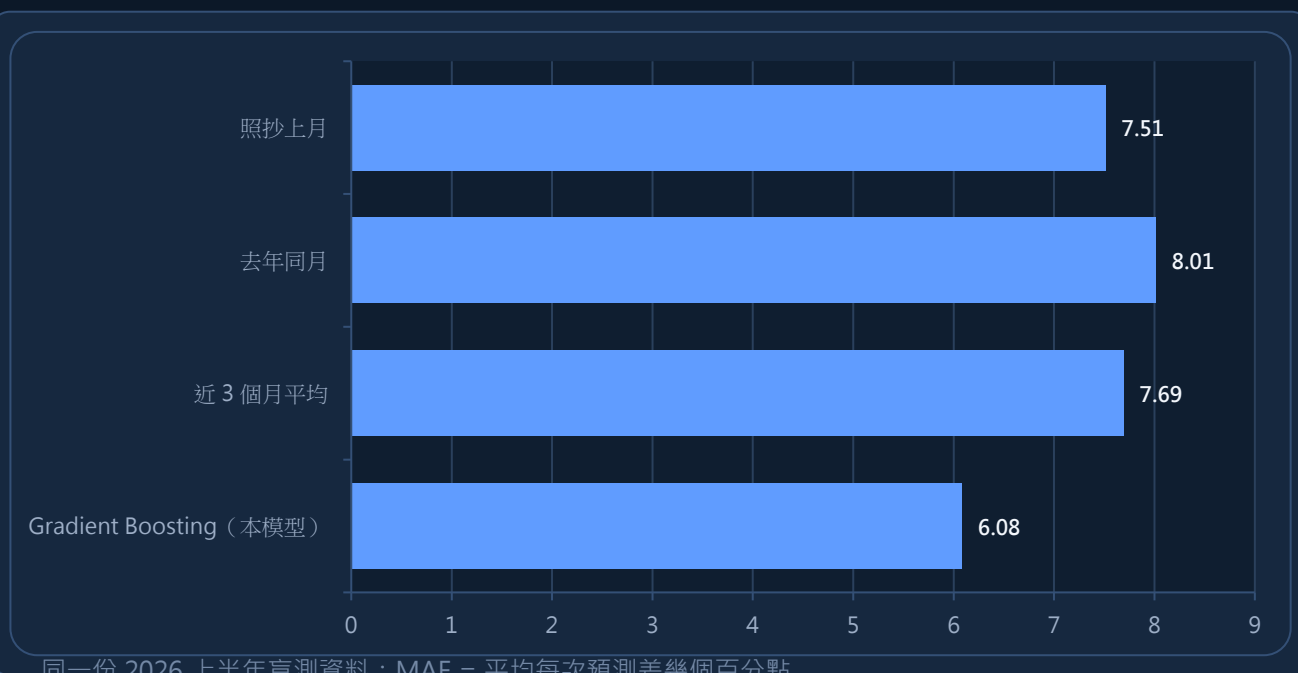
雙軌回測

滾動一個月：每月餵入真實上月值；固定起點六個月：遞迴餵入自己的預測（反映多月衰減）。

「不納入當期資訊」是底線：預測 2026-07 時，只能用 2026-06 及更早已公布的數值 —— 當月房價、當月旅客結構一律不可作為特徵。

只靠旅館自己的歷史，次月住房率可預測到 ± 6.08 pp —— 勝過所有簡單方法

這代表 第 1 個月的數字準到能拿去做戰術定價、促銷時機與團體配額的決策。



這張表證明什麼

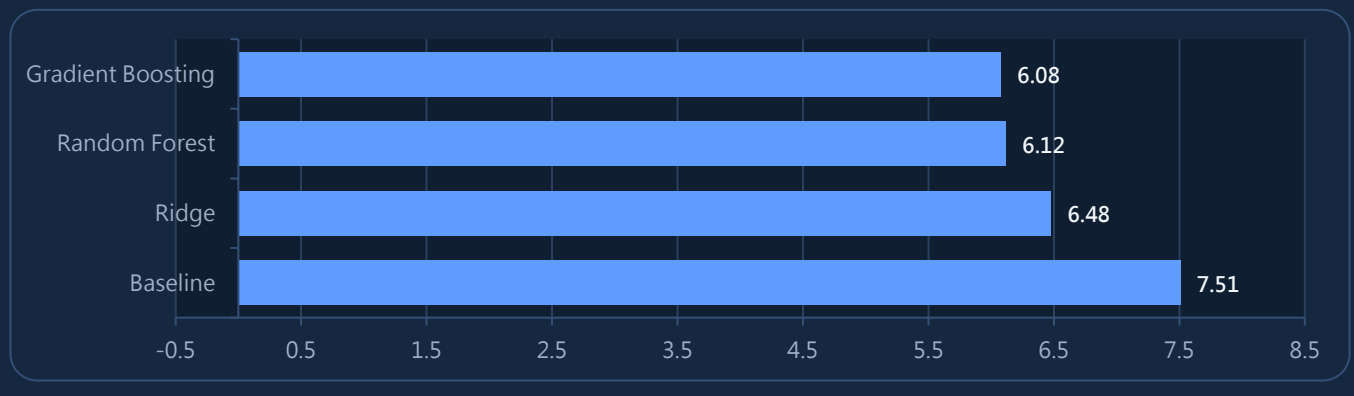
- 最好的簡單方法是「照抄上月」(MAE 7.51)；「去年同月」更差 (8.01)。
- Gradient Boosting MAE 6.08，比最好的簡單方法再好 1.43 pp (19.0%)。
- 預測值幾乎不偏 (Bias +0.14 pp)， R^2 0.845。
- 商業翻譯：預測某旅館 70%，實際通常落在 64–76%。

GB 同時用了短期慣性 (前 1 / 近 3 月)、年度季節 (去年同月) 與地理 / 星等 —— 任何「單一規則」都只抓到其中一塊，所以合起來會更準。

四款候選模型中 Gradient Boosting 勝出，且預測幾乎不偏

這代表 採用為正式月度模型；但選模是依「盲測 MAE 最小」，嚴格說回報值略樂觀（見第 24 頁）。

候選模型	MAE (pp)	RMSE	R ²	Bias (pp)	評定
Gradient Boosting	6.08	8.81	0.845	+0.14	★ 採用
Random Forest	6.12	8.82	0.845	+0.16	次優，差 0.04 pp
Ridge	6.48	9.39	0.824	-0.05	線性假設不足
Baseline (前月住房率)	7.51	10.79	0.766	+1.26	比較基準

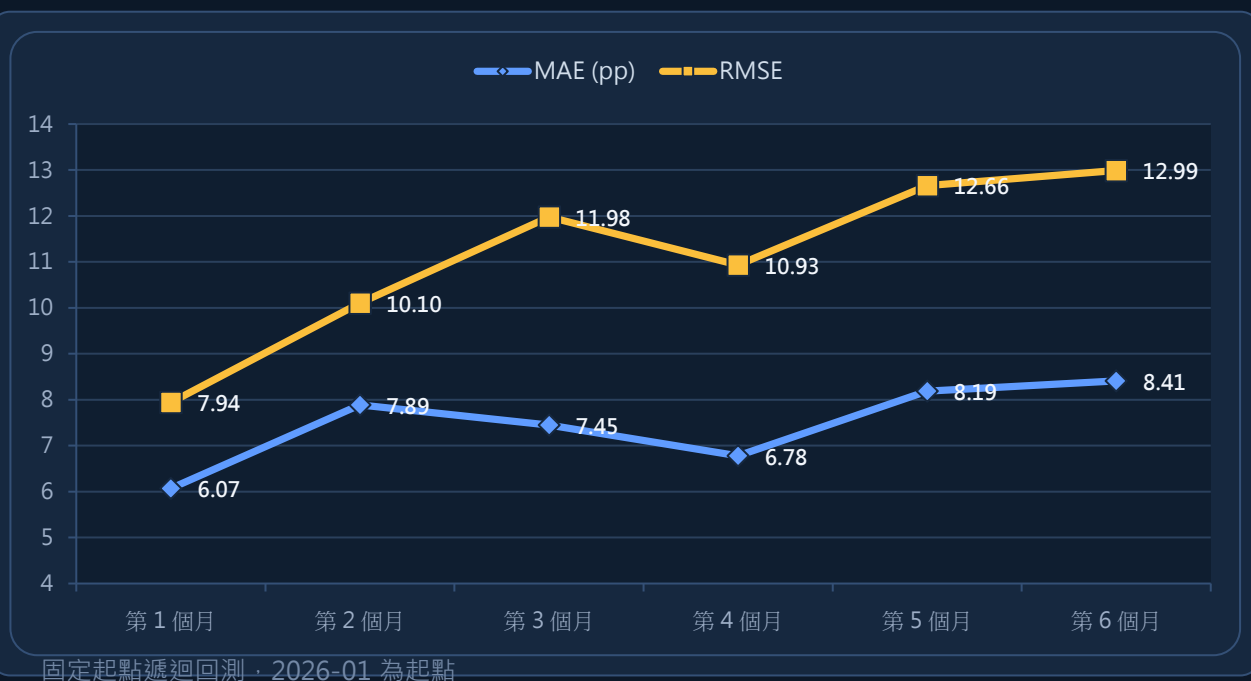


四個指標怎麼讀

- MAE：平均差幾個百分點，最貼近「準不準」的直覺。
- RMSE：對大誤差加重處罰，評估最壞情況。
- R²：解釋了 84.5% 的住房率變異。
- Bias：+0.14 pp，模型沒有系統性高估或低估。

第 1 個月的預測能用，第 6 個月別用 —— 誤差從 6 擴大到 8.4、且不單調

這代表 每月官方月報公布後重跑模型，決策只採用「第 1 個月」的預測。



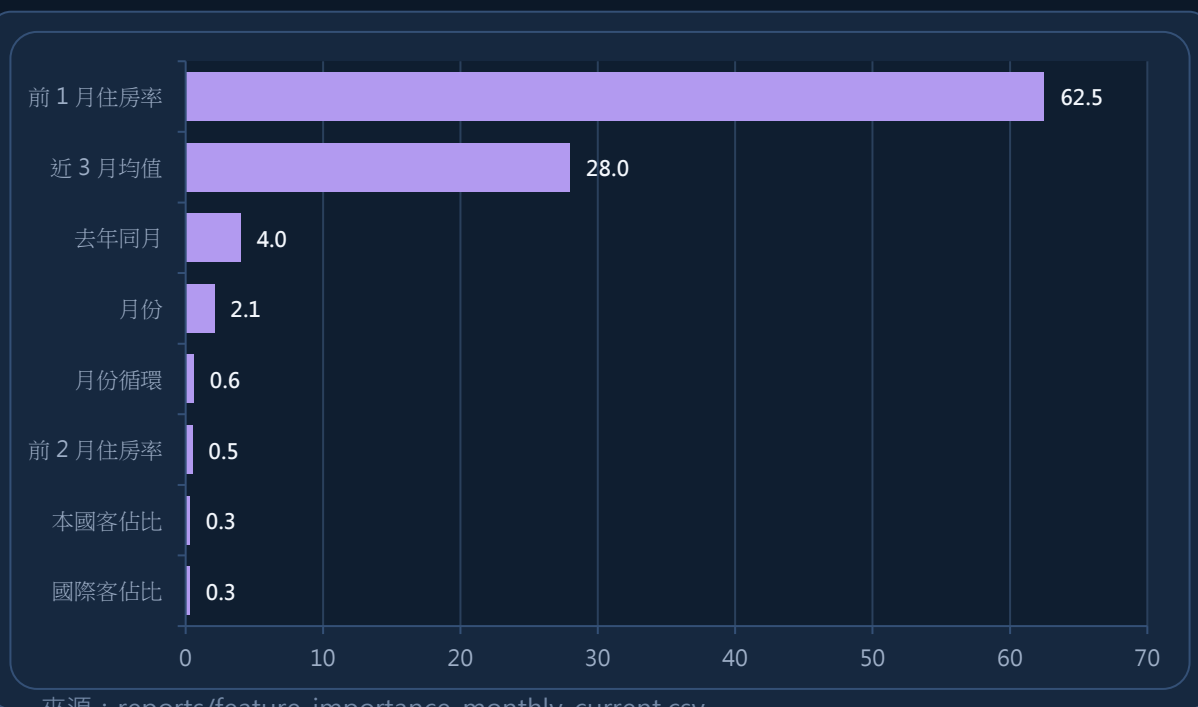
兩個誠實的觀察

- 整體擴大：MAE 第 1 個月 6.07 → 第 6 個月 8.41， R^2 0.88 → 0.65。
- 但不單調：第 3、4 個月 (7.45、6.78) 反而優於第 2 個月 —— 每期僅 115 筆，是噪聲。
- 六個月整體 MAE 7.46，已接近「照抄上月」的 7.51。

第 2 個月起，模型改用「自己上一步的預測」當輸入，誤差在遞迴中被自己放大 —— 不是模型變差，是遞迴的本質。

模型 94.5% 的判斷來自住房率自身慣性 —— 它是預警雷達，不是因果搖桿

這代表 儀表板的情境試算不能回答「我該做什麼才能提升住房率」。



來源：reports/feature_importance_monthly_current.csv

這代表什麼

- 前 3 項 (前 1 月 62.5% + 近 3 月 28.0% + 去年同月 4.0%) = 94.5%。
- 房價、旅客結構、員工數合計貢獻 < 3% —— 調整它們，預測值幾乎不動。
- 把國際客佔比拉高 10 pp、預測值變化微乎其微：這是模型結構的必然，不是 bug。
- 它的價值：在官方數字出來前一個月，先給一個有根據的落點。

東部度假型的預測風險是都會型的 3 倍 (台東 MAE 13.14 vs 台中 3.96)

這代表 東部旅館預測值標為低信賴；發生天災、交通中斷時停用模型輸出、改人工覆核。



邊界在哪

- 樣本進出影響極小：三年皆在榜 114 間，MAE 5.98，與全體差 0.1 pp。
- 真正的問題在東部：台東 13.14、花蓮 8.79 (R^2 僅 0.20)。
- 6.08 是平均：都會型約 3.96–5.64、東部可達 13.14。

地震、颱風造成的住房率斷點，無法由「歷史慣性」預測。報告只給單一數字會掩蓋這個差異。

分析與模型都交付成 Streamlit 儀表板；後續四個方向已設計、尚未執行

這代表 主體分析 5 個主題呈現歷史事實；儀表板只上線可驗證的月度預測。

app.py — 主體分析 (5 主題)

- 整體營運與住房趨勢：年度指數、月份季節、縣市排行。
- 個別旅館年度實績：營收、人力效率、逐月住房率、同儕比較。
- 星級認證效益分析：住房率 / ADR / RevPAR、有無星等分布。
- 住客國籍與客源結構：本國 vs 國際、散客 vs 團體、客源回流。
- 影響因素與特徵解析：房價 / 規模分箱、特徵重要性、盲測結果。

後續四個方向 (已設計、未執行)

- 回補 2016–2019 月報，檢驗陸客體制轉換 (門檻：三項指標都改善才替換模型) 。
- 整合連假與氣象外部特徵 (官方日曆已實驗、未通過門檻) 。
- 客源國籍與餐飲 / 人效結構深鑽。
- 次月預測落入歷史後 20% 分位時觸發自動告警。

每日預測分頁目前不產出預測、僅顯示資料累積狀態 —— 寧可標「尚未就緒」，也不輸出無法驗證的數字。

為什麼可以相信前面的每一個數字 —— 以及主動揭露的弱點

這代表 資料分析的可信度來自「驗證方式」與「可重現」，不是結論好不好看。

可信的地方

- 時間外驗證，不是隨機 K-Fold；特徵僅取 t-1 以前。
- 每一張圖都標統計口徑（加權 / 簡單平均）。
- 數字全部由 `compute_facts.py` 自原始 CSV 重算，投影片不寫死。

主動揭露的弱點

- 四款候選模型依「盲測 MAE 最小」擇優 → 回報值略樂觀（純正做法應另切 validation 集）。
- 資料僅 2023 年起：陸客體制斷裂，硬納入會汙染訓練訊號。
- 「都會 / 度假」為人工縣市分類；星等以現行認證回填全期間。
- SARIMA / Prophet、外部特徵（氣象、連假天數×落點）、分群子模型均為未來工作。

三個結論，對誰有用

結論 1 復甦是量增不是漲價

住房率指數 105.6、ADR 99.3

收益管理：下一輪成長靠拉價，不是再衝住房率。

結論 2 次月可預測到 ± 6 pp

MAE 6.08，勝 4 種簡單基準 19.0%

促銷 / 配額：第 1 個月的預測可進戰術決策；第 6 個月只作趨勢參考。

結論 3 是預警雷達不是因果搖桿

94.5% 靠慣性、東部誤差 3 倍

風險 SOP：東部旅館與天災期間改人工覆核。

資料來源

觀光署《觀光旅館營運統計》逐月報表 2023-01 ~ 2026-06 | 《來臺旅客統計》 | 人事行政總處辦公日曆（假日特徵實驗、未採用）